Modelación Financiera Avanzada y ALM

Optimización Estocástica Multiperiodo en Portafolios Indexados

Inversión **Kronos** | Financiamiento **Tumex** | Modelo **Markowitz (UVR MBG/SARIMAX)**

Jerónimo Gil, Isaac, Oscar Díaz | Universidad EAFIT | 9 de noviembre de 2026

Gemini Notebook

1

Riesgo Cambiario Unidimensional

(Caso Kronos)

Análisis determinista de inversión en moneda extranjera y el impacto de la devaluación cruzada en el rendimiento efectivo.

2

Financiamiento Multimoneda

(Caso Tumex)

Matrices de decisión de deuda, tasas cruzadas sintéticas y arbitraje de tasas para minimizar el costo de capital.

3

ALM Dinámico y Optimización

(El Núcleo Estocástico)

Gestión de activos y pasivos (ALM) a 10 años, uniendo proyecciones MBG/SARIMAX con portafolios Markowitz y simulaciones de Monte Carlo.

Gemini Notebook

El Desafío Kronos: Búsqueda de Rentabilidad en Mercados Emergentes

Capital Invertido

2,000,000 CHF

Destino: Subsidiaria en Brasil

Condiciones de Inversión

16% ASV

(Equivale a 16.64% E.A. en BRL) a 3 años.

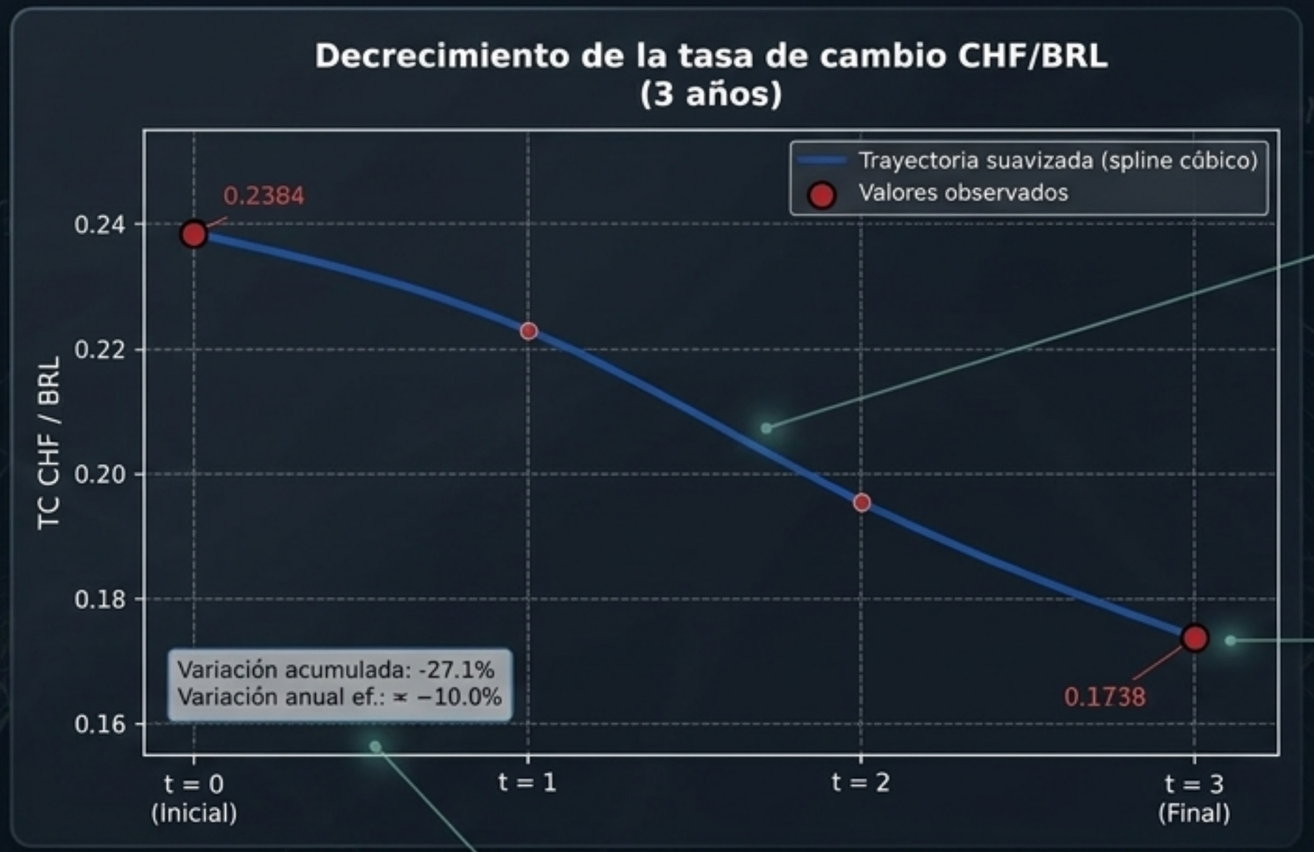
Matriz Cambiaria

Evolución Cambiaria (T0 vs T3)		
Tasas Iniciales (T0)	CHF/USD = 0.9687 BRL/USD = 4.06275	TC Cruzada: **~0.2384 CHF/BRL**
Tasas Finales (T3)	CHF/USD = 0.92447 BRL/USD = 5.32004	TC Cruzada: **~0.1738 CHF/BRL**

Objetivo: Calcular la rentabilidad real efectiva que la casa matriz obtiene en su moneda de origen (Francos Suizos).

Gemini Notebook

Dinámica del Tipo de Cambio: La Depreciación del Real Brasileño



1

Insight Cambiario: Caída sostenida desde 0.2384 hasta 0.1738 CHF/BRL.

2

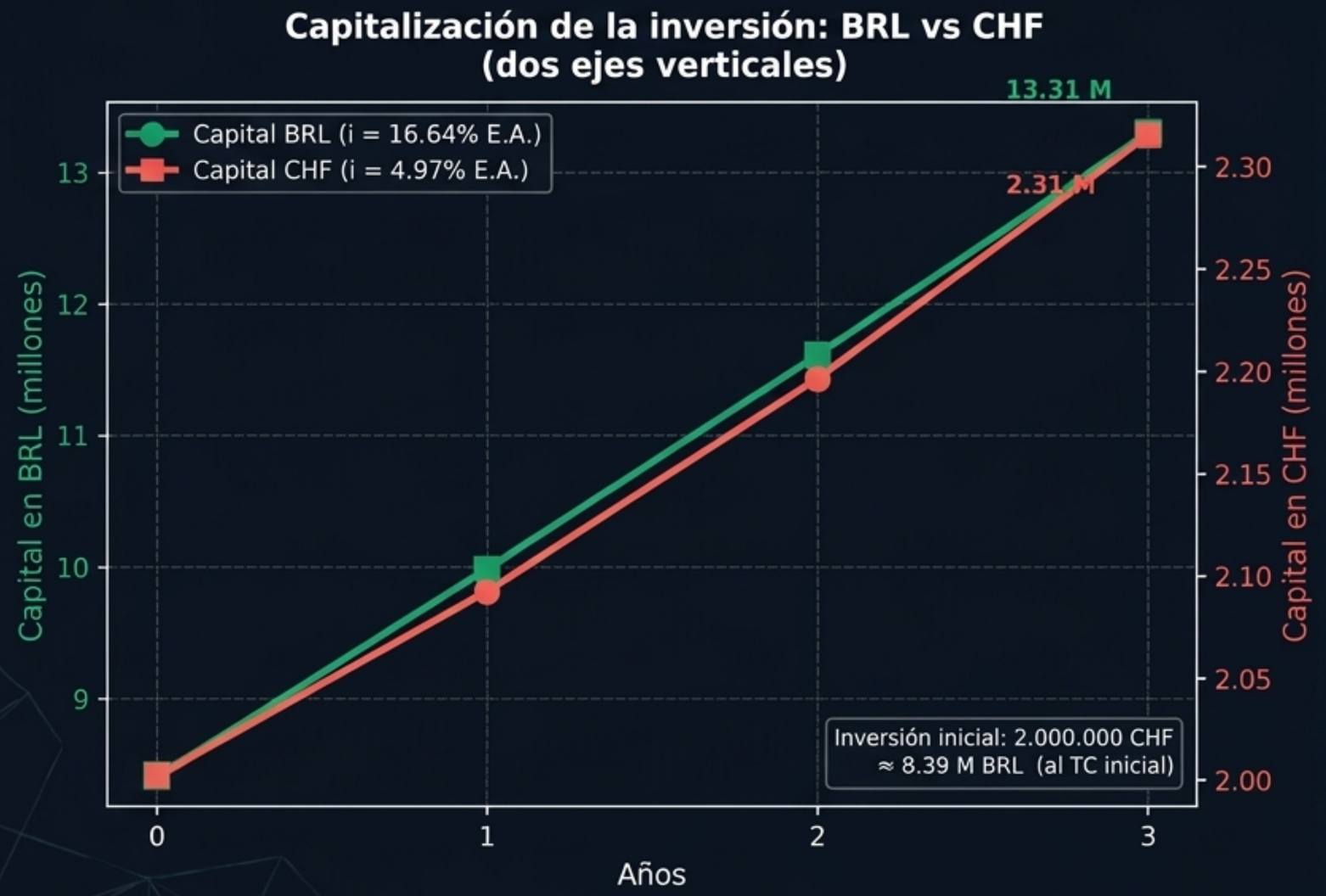
Métricas de Impacto: Variación acumulada del -27.10% (Variación anual efectiva del -10.01%).

3

Conclusión: La moneda local perdió más de un cuarto de su valor relativo frente al Franco Suizo durante el periodo de maduración.

Gemini Notebook

Efecto Neto: La Tasa de Cambio Canibaliza el Rendimiento Local



Fórmula del impacto:

$$i_{CHF} = (1 + i_{BRL}) * (1 + i_{TC}) - 1$$

16.64% E.A.

Rendimiento Aparente (BRL)

4.97% E.A.

Rendimiento Real (CHF)

El Resultado: La inversión original de 2M CHF se convierte en 2,313,029 CHF, desvaneciendo los atractivos retornos brutos sugeridos por la tasa local.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica Tumex: Estructuración de Deuda Internacional

Objetivo: Financiar **USD 170M** (activo de USD 200M) a 6 años, minimizando el costo financiero en MXN.

Banco INCA

Moneda: **PEN**

Tasa Base: **10%**

Expectativa Devaluación (PEN/USD): **5.5% anual**

Banco AZTECA

Moneda: **MXN**

Tasa Base: **12%**

Expectativa Devaluación: **N/A (Moneda Local)**

Banco APACHE

Moneda: **USD**

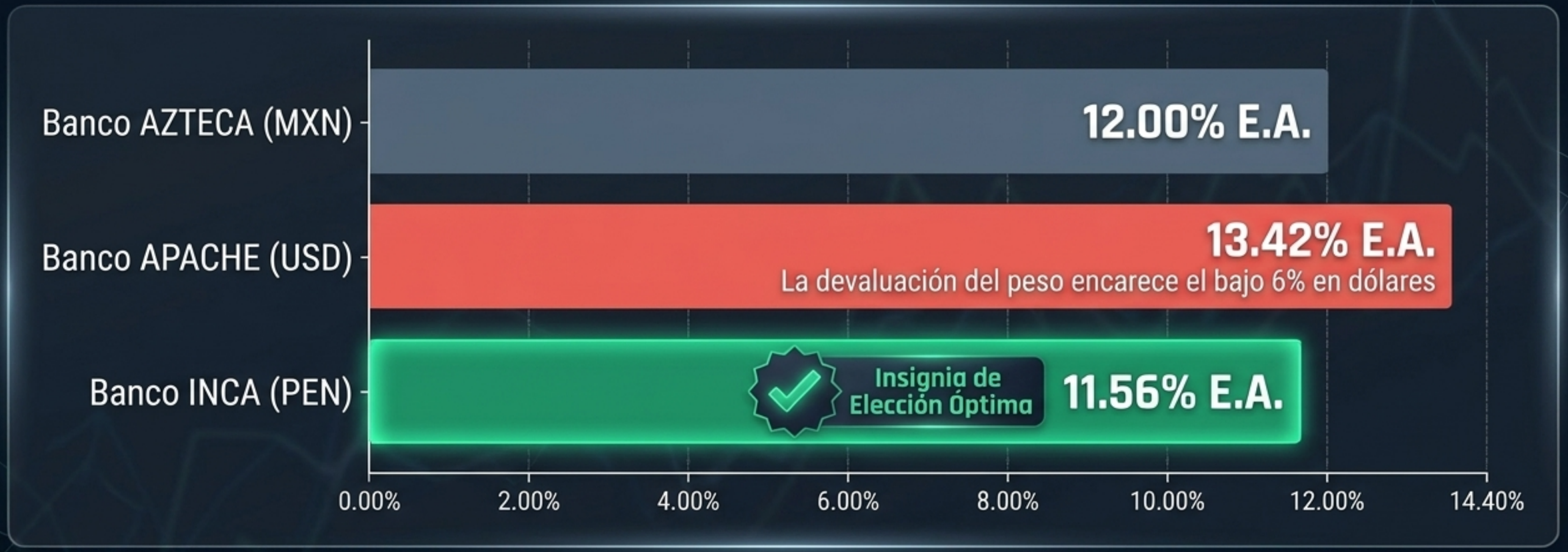
Tasa Base: **6%**

Expectativa Devaluación (MXN/USD): **7% anual**

Insight Estratégico: Para evaluar el Banco INCA, se debe calcular la devaluación cruzada sintética (MXN/PEN). **TC Inicial = 6.3714** , Variación Proyectada **MXN/PEN = 1.42%**

Gemini Notebook

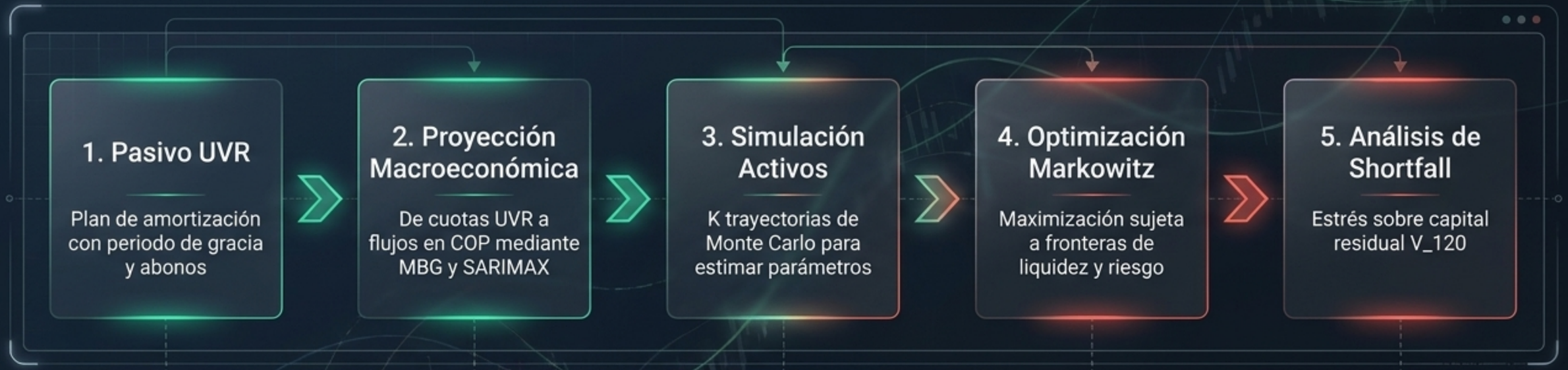
Síntesis de Costos: El Arbitraje de Tasas Favorece al Sol Peruano



Conclusión: La estructura de devaluación cruzada hace que endeudarse en Soles Peruanos y asumir el riesgo cambiario sintético sea matemáticamente más barato que tomar la deuda directamente en Pesos Mexicanos.

Gemini Notebook

Arquitectura del Modelo ALM: Optimización Estocástica Multiperiodo



Sin la modelación exacta del plan de pagos, no existe el pasivo que el portafolio debe cubrir. La integración Pasivo-Activo es absoluta.

Gemini Notebook

Dinámica del Pasivo: Determinismo Contractual vs. Incertidumbre Macro

El Contrato

Estructura Contractual

Capital: 1,000,000 UVR a 10 años.

Tasa: UVR + 10% E.A.

Gracia: 36 meses (capitalización).
Saldo: ~1,321,234 UVR.

Abonos extraordinarios: 50k UVR (Meses 48 y 60).

Cuota Fija Resultante: 20,379.53 UVR

La Proyección

Proyección a Pesos (COP)

Modelo SARIMAX

(Corto plazo dinámico + Exógenas IPC/TRM)

Proyecta pasivo total de: **~$926.6 Millones COP**

Modelo MBG

(Movimiento Browniano Geométrico de Largo Plazo)

Proyecta pasivo total de: **~$986.7 Millones COP**

Insight: La cuota está fija matemáticamente en UVR; el riesgo radica exclusivamente en la trayectoria macroeconómica para convertir ese pasivo a pesos.

Gemini Notebook

Estrategia de Activos: Fronteras de Restricción y Asignación Óptima



Restricciones del Modelo

Capital Inicial: $760 M COP

Tope de Riesgo: Volatilidad mensual max 2.31% (8% anual)

Frontera Liquidez: Mínimo 30% combinado en Fondo/ETF

Universo de Activos (Rendimiento Anual)

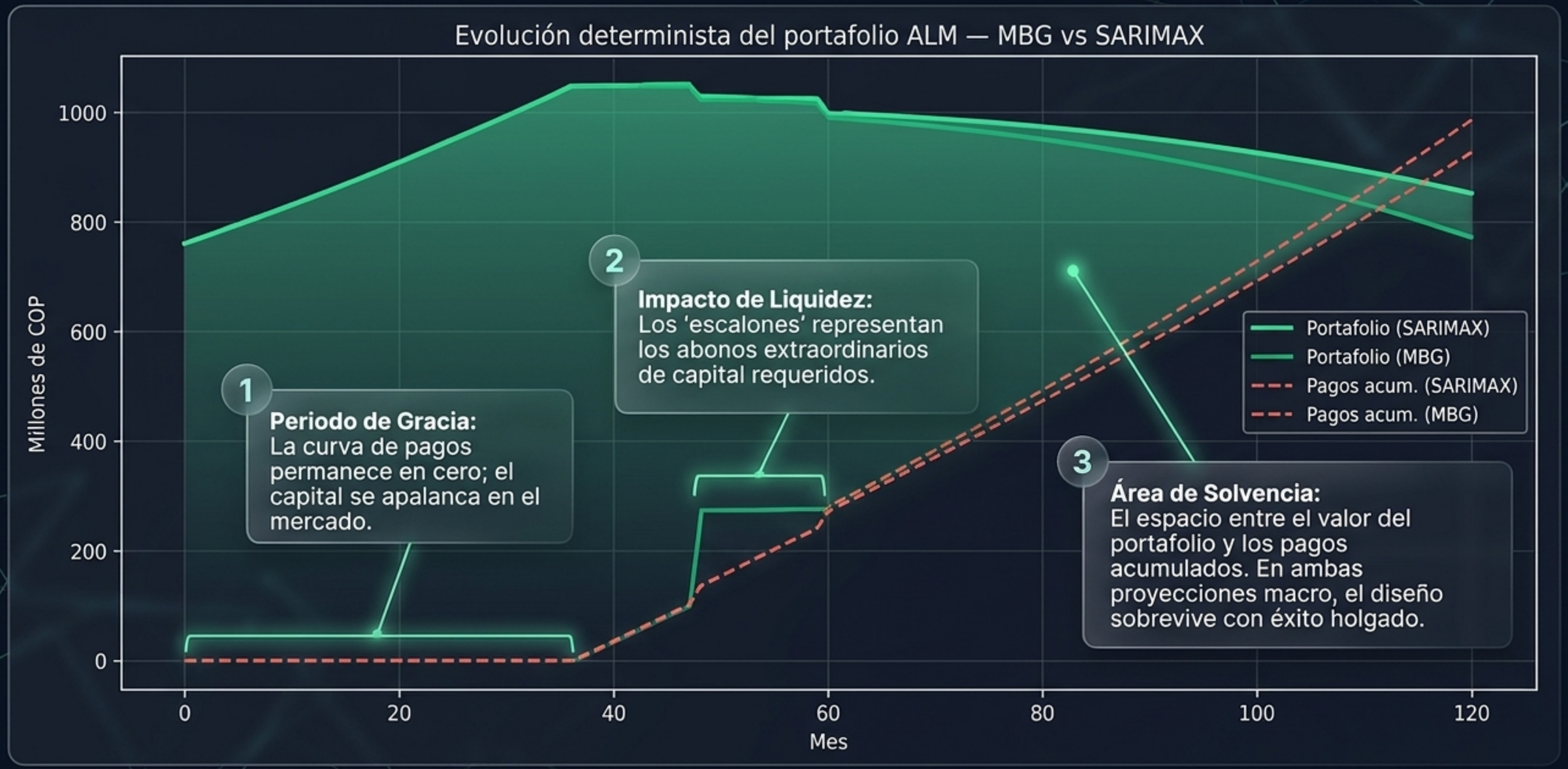
Bono: 8.37% Fondo: 4.93% ETF: 11.29%

Decisión Markowitz

Dado que la volatilidad natural simulada es baja, el tope de riesgo del 8% no restringe. El modelo asigna racionalmente el 100% al ETF, maximizando retorno y satisfaciendo simultáneamente el umbral de liquidez.

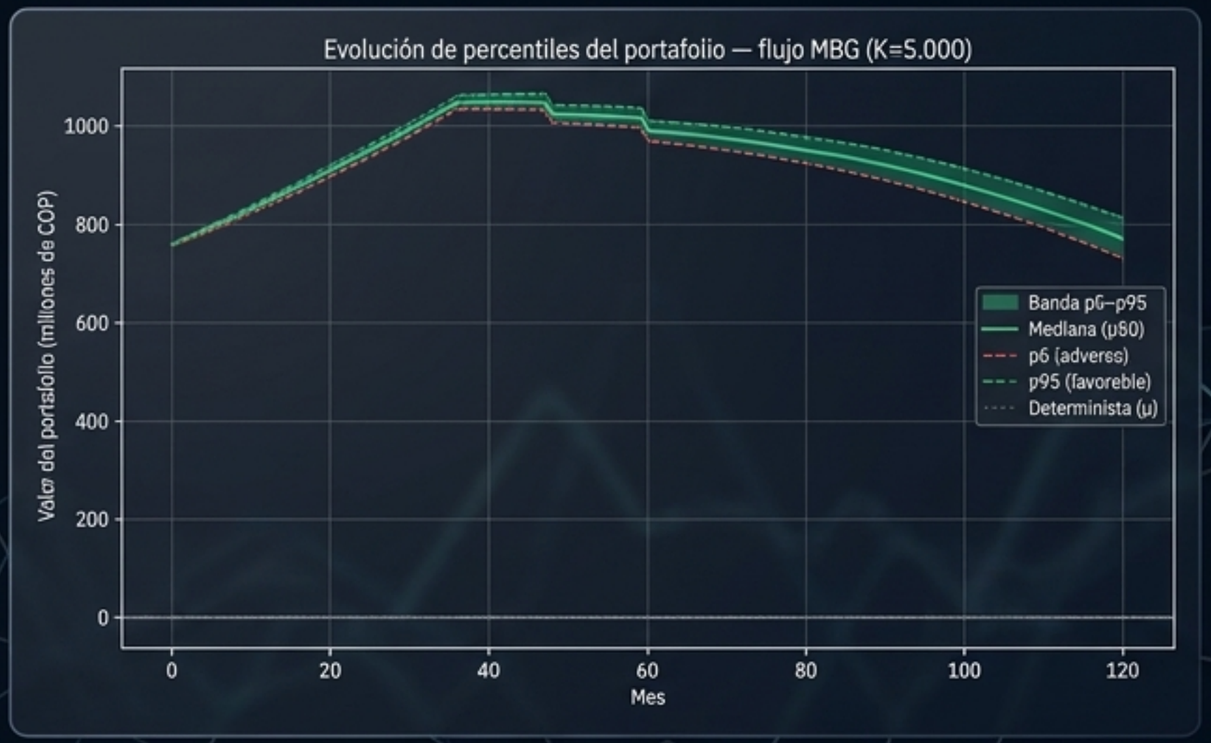
Gemini Notebook

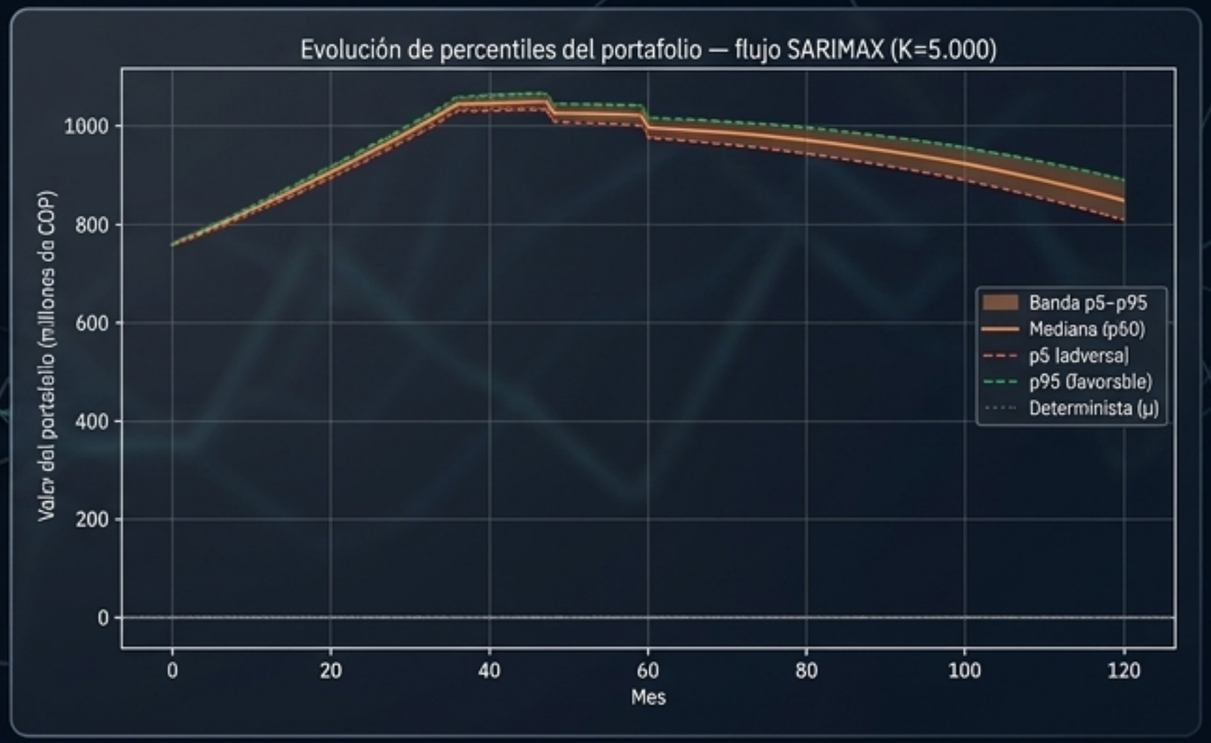
Evolución Determinista (μ): Cobertura Absoluta del Pasivo



Gemini Notebook

Test de Estrés Monte Carlo: Resiliencia ante Escenarios Adversos



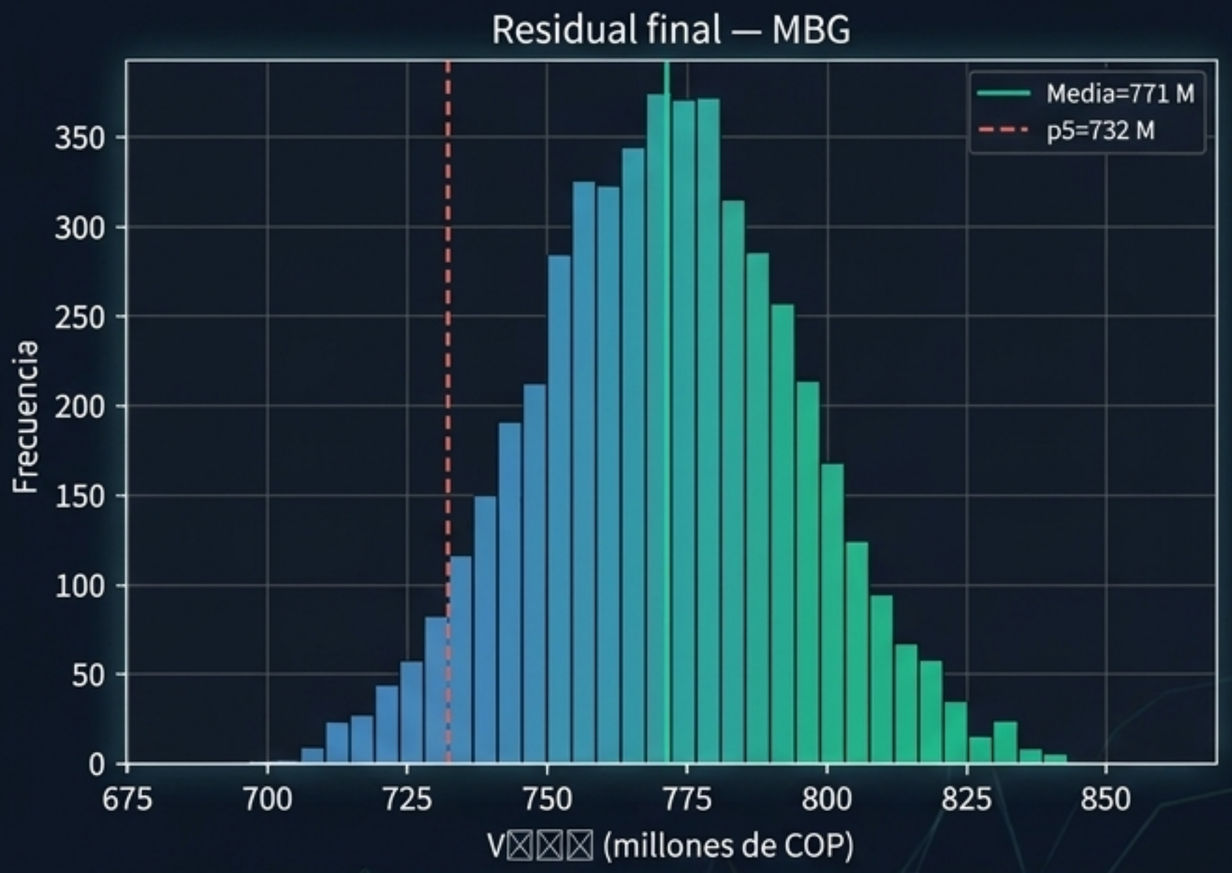


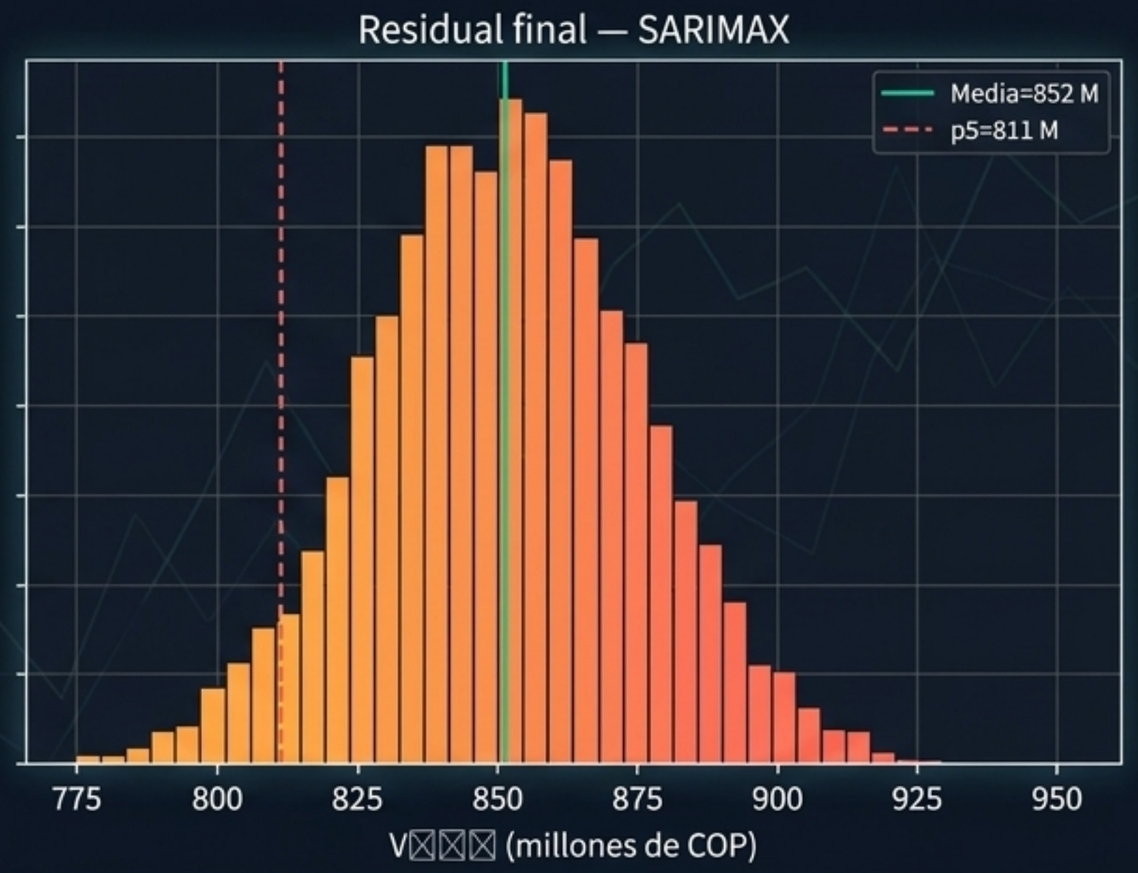
Probabilidad de Shortfall: 0% en 5,000 trayectorias simuladas (K=5,000).

Las bandas muestran el **intervalo p5-p95**. En ningún momento durante los 120 meses el **peor escenario probable (p5)** cruza a terreno negativo. El algoritmo **absorbe toda la volatilidad**.

Gemini Notebook

Distribución de la Riqueza: Capital Residual en el Mes 120





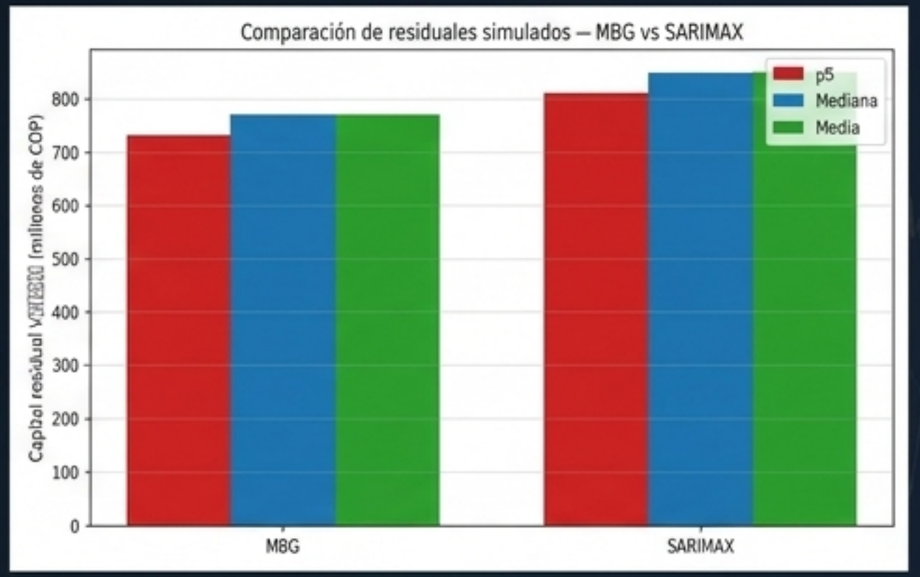
Escenario MBG
El escenario más conservador (mayor costo del pasivo) aterriza con un residual medio de **$771 Millones COP** y un p5 (adverso) de **$732 Millones COP**.

Escenario SARIMAX
El escenario dinámico (menor costo del pasivo) libera liquidez más rápido, cerrando con un residual medio de **$852 Millones COP** y un p5 de **$811 Millones COP**.

Conclusión: Toda la masa de probabilidad está sólidamente desplazada hacia la derecha del cero absoluto.

Gemini Notebook

Síntesis de Resultados: Un Plan Financiero Blindado



Robustez Incondicional

El Shortfall de **0%** certifica que el capital inicial de **$760M** es matemáticamente suficiente para destruir el pasivo a 10 años, soportando el peor estrés del mercado.

Sensibilidad Macroeconómica

SARIMAX, al incorporar inflación a corto plazo, proyecta condiciones de pasivo más benignas que la extrapolación de crecimiento exponencial puro del MBG.

El Mandato de la Liquidez

La decisión algorítmica de ignorar el Bono valida que, en estructuras ALM con severos abonos extraordinarios, la liquidez líquida domina sobre el apalancamiento inmovilizado.

Gemini Notebook

Conclusión Institucional y Respaldo Técnico

Integración exitosa de Pasivo (UVR) y Activo (Markowitz) en un marco ALM determinista y estocástico. El portafolio cubre íntegramente las obligaciones a 10 años garantizando un residual patrimonial sólido en el 100% de los escenarios de riesgo operados.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance.	Box, G. E. P. et al. (2015). Time series analysis: Forecasting and control (SARIMAX).	Barriga Manrique, E. (2021). Matemáticas financieras, Universidad EAFIT.
Hull, J. C. (2022). Options, futures, and other derivatives.	Glasserman, P. (2003). Monte Carlo methods in financial engineering.	

Gemini Notebook